

EchoWall

网站录屏连续流程与详细录制手册

InnoSTEM 2026 比赛视频 - Website Demonstration Recording Plan

版本：2026-07-30

录制原则：所有场景首尾状态一致，可无缝衔接

本手册覆盖 OBS、浏览器准备、7 个网站场景、Masjid 相册与 Perpustakaan 留言墙衔接、三语言同步录制、注册演示、重录条件及素材命名。

核心目标

不是把网站录成教学视频，而是录成一条连续的用户旅程：地点定位 -> 地点留言 -> 社区探索 -> 问答 -> 多语言 -> 建筑故事 -> 注册参与。

目录与使用方式

建议先阅读第 1-4 节，再按照第 5-11 节逐场景录制。每完成一场，立即对照“结束状态”检查，并保存一张参考截图。

编号	章节
1	最终连续路线与场景顺序
2	全局固定状态与衔接规则
3	OBS、浏览器与测试资料准备
4	统一录制动作规范
5	Scene 1 - Echo Map 与地图直接发布
6	Scene 2 - 发布 Note、上传照片与投票
7	Scene 3 - Communities、Major、Category 与 Search
8	Scene 4 - Ask Echo 推荐问题与自定义问题
9	Scene 5 - EN / BM / 中文同步语言展示
10	Scene 6 - Building Stories: Masjid 相册 -> Perpustakaan 简介与墙
11	Scene 7 - Register、Create Account 与 Save Profile
12	Remotion / iMockup 入口与结尾素材要求
13	检查、重录、命名与备份
14	最终逐项验收清单

文档中的“静止 2 秒”

指录制素材的前后手柄，不代表成片一定保留 2 秒。剪辑时可缩短，但录制时必须留下，方便无缝切换、Remotion 推入和速度调整。

1. 最终连续路线与场景顺序

网站部分不按原始编号直接播放。下列顺序兼顾开场“寻找图书馆”的叙事、实际功能展示，以及每个场景首尾页完全衔接。

阶段	画面内容	必须完成的衔接
入口	Remotion / iMockup 多设备画面	Laptop 显示 EchoWall 主页，推进后切入完全相同的真实录屏首帧
Scene 1	Echo Map 与地图直接发布	主页 -> 地图 -> 发布位置 Note -> Perpustakaan -> 进入建筑墙
Scene 2	发布 Note 与投票	Perpustakaan 墙 -> 填写 -> 图片 -> 外观 -> Pin -> 打开 -> Vote -> 返回主页

阶段	画面内容	必须完成的衔接
Scene 3	Communities 与搜索	主页 -> KMK -> Major -> Community Wall -> Category -> Search -> 返回主页
Scene 4	Ask Echo	主页 -> 推荐问题 -> 自定义问题 -> 关闭 -> 回主页
Scene 5	三语言同步展示	主页 EN/BM/中文三条素材同步下滑，最终合并为 English Light 的 Building Stories
Scene 6	Building Stories	Masjid 多照片 -> 返回 -> Perpustakaan 简介 -> 建筑墙 -> 回主页并准备注册状态
Scene 7	注册与 Profile	主页未登录 -> Register -> Create Account -> Profile -> Save -> 已登录主页
出口	Impact / Contribution	使用已登录主页或 Perpustakaan 墙作为数据、影响与结尾动画的背景

1.1 一条完整用户旅程

最终观看逻辑

EchoWall 登场 -> 地图找到校园地点 -> 地图位置也能留下经验 -> 进入 Perpustakaan 墙 -> 发布与互动 -> 探索学院社区 -> Ask Echo -> 三语言 -> Masjid 照片与 Perpustakaan 建筑资料 -> 注册成为持续参与者。

注册放在核心功能之后，不会让开头像普通注册教学；Scene 6 结束时再转换为未登录状态，Scene 7 才自然介绍“加入平台”。

2. 全局固定状态与衔接规则

固定项目	统一要求
浏览器与画面	Chrome / Edge 全屏；1920x1080；浏览器缩放 100%；Windows 显示缩放优先 100%
默认视觉	English + Light Mode。只有 Scene 5 录制 BM、中文与可选 Dark Mode；Scene 6、Scene 7 必须 Light Mode
核心地点	Perpustakaan。地图、建筑简介、建筑墙和开场故事全部围绕同一地点
相册建筑	Masjid。仅用于展示建筑详情支持多张真实照片；浏览后必须返回列表，再进入 Perpustakaan
账号状态	Scene 1-6 使用同一个已登录测试账号；Scene 6 结束时准备未登录主页；Scene 7 注册新测试账号
Community	Kolej Matrikulasi Kedah (KMK)；Major 建议 Sains
筛选与搜索	Category 选择一个能明显改变结果的类别；Search 使用 library 或已预先验证有结果的关键词
鼠标停放	每个场景开始与结束都放在右下角空白区域，不悬停按钮，不触发 tooltip

固定项目	统一要求
录制手柄	每段开头静止 2 秒；结束状态稳定后再静止 2 秒
隐私	仅使用虚构测试账号、测试图片和测试留言；不录真实密码、邮箱、桌面文件路径或私人通知

2.1 场景首尾状态矩阵

交界	必须一致的画面	录制注意
入口 -> Scene 1	主页顶部 / English / Light / 已登录	Remotion Laptop 屏幕与真实录屏首帧必须完全相同
Scene 1 -> Scene 2	Perpustakaan 墙顶部 / All / Search 空 / Leave a Note 可见	Scene 2 从相同墙面继续点击 Leave a Note
Scene 2 -> Scene 3	主页顶部 / English / Light / 已登录	Scene 2 最后点击 Logo/Home 返回并稳定 2 秒
Scene 3 -> Scene 4	主页顶部 / English / Light / 已登录	Scene 4 从相同画面打开 Ask Echo
Scene 4 -> Scene 5	主页顶部 / English / Light / 已登录	Ask Echo 必须关闭；Scene 5 的 EN take 同帧开始
Scene 5 -> Scene 6	Building Stories 区域 / English / Light / 已登录	三语言画面合并后停在与 Scene 6 完全相同的滚动位置
Scene 6 -> Scene 7	主页顶部 / English / Light / 未登录 / Register 可见	可显示快速 Logout，或用匹配剪辑隐藏状态变化
Scene 7 -> Impact	主页顶部 / English / Light / 新账号已登录	停 2-3 秒，给 Impact 数据或结尾动画使用

2.2 每个交界必须做的 6 个动作

- 1. 等待页面、图片、地图、Note 和字体全部加载完成。
- 2. 关闭详情框、下拉菜单、Ask Echo、文件选择器和提示弹窗。
- 3. 将 Search 清空、Category 恢复 All，除非下一个场景明确需要保留。
- 4. 停止滚动；等待惯性滚动完全结束。
- 5. 把鼠标移到右下角空白位置，不悬停任何按钮。
- 6. 静止 2 秒后停止录制，并保存一张开始/结束参考截图。

3. OBS、浏览器与测试资料准备

3.1 OBS Studio 推荐设置

项目	设置
Base Canvas	1920 x 1080
Output Resolution	1920 x 1080
Frame Rate	60 FPS 录制；成片可导出 30 FPS

项目	设置
Recording Format	MKV 优先，录完后 Remux 为 MP4；避免意外中断导致整段损坏
Encoder	H.264 硬件编码（NVENC / QSV / AMF，按电脑可用项）
Quality	CQP 18-22 或约 16-25 Mbps；文字需保持清晰
Source	Window Capture 只捕捉浏览器；不要使用整个 Display Capture，减少桌面泄露
Cursor	开启 Capture Cursor；保持系统默认大小，不启用大光圈高亮
Audio	网站录屏可以关闭麦克风与桌面音频；点击音和旁白后期统一添加
Color	Rec.709；不要在 OBS 内添加滤镜、锐化或 LUT

3.2 浏览器准备

- 建立一个专门的 EchoWall 录屏浏览器 Profile，避免个人书签、历史记录、扩展和自动填充出现。
- 按 F11 全屏；隐藏书签栏、下载栏和侧栏。浏览器缩放固定 100%。
- 关闭密码管理器自动弹窗、翻译提示、通知权限提示、下载提示和更新提示。
- Windows 开启“勿扰模式”，关闭 Telegram、WhatsApp、邮件、Steam、电池提醒等通知。
- 正式录制前逐页打开一次，让地图、照片、字体和大量 Notes 进入缓存。
- 网络不稳定时先检查 Ask Echo、注册、图片上传与地图发布；任何不稳定流程先排除再录。

3.3 预先准备的测试内容

用途	建议内容
地图留言	Use this route to reach the library entrance.
墙面留言	The library is a quiet place to study before examinations. Remember to leave your bag outside and keep valuable items with you.
Search	library（正式前确认有结果；没有则换成已验证关键词）
Ask Echo 推荐问题	选择一个与校园地点或图书馆有关的现有推荐问题
Ask Echo 自定义问题	What should students know before visiting the library?
测试图片	一张与 Perpustakaan 有关的 4:3 横图；放在专用文件夹，文件名简短，不含私人信息
注册 Display Name	Aiman Demo 或其他虚构姓名
Institution / Major / Year	Kolej Matrikulasi Kedah / Sains / 2026
测试邮箱与密码	使用专门测试资料，并提前验证可注册；密码全程由圆点遮挡

不要边录边想内容

所有文本提前放进一个纯文本文件。正式录制时只输入前 3-5 个字，再粘贴剩余内容；剪辑时删除中间停顿。

4. 统一录制动作规范

4.1 每条录屏的标准开始

- 1. 恢复到该 Scene 的“开始状态”，对照参考截图确认语言、主题、账号和滚动位置。
- 2. 鼠标放在右下角空白区域。
- 3. 按 OBS 开始录制后不要立刻操作，先静止 2 秒。
- 4. 将鼠标以一条平滑路径移到第一个按钮；到达按钮后停 0.3-0.5 秒再点击。
- 5. 点击后等待页面完全稳定，再继续下一步。

4.2 点击、滚动与打字

动作	标准方法
点击	点击前停 0.3-0.5 秒，点击后停 0.8-1.0 秒。不要双击，不要反复找按钮。
鼠标移动	使用直线或轻微弧线；避免绕圈、快速甩动、跨越标题文字。
滚动	一次只朝一个方向；每次移动约 0.7-1.2 个屏幕高度；到重点处减速并停 1 秒。
打字	输入前 3-5 个字后粘贴完整句子。不要完整播放长句打字；不要留下拼写修正。
下拉选择	打开后只停留到选项可看清，直接选择目标，不来回移动。
页面加载	录制时允许等待，但剪辑会删除；加载失败、空白图或重复刷新必须重录。
结果证明	每个功能必须录到“结果”：Note 出现、Vote 数字变化、地图标记出现、回答出现、Profile 保存完成。

4.3 每条录屏的标准结束

- 1. 完成该 Scene 的结果证明。
- 2. 把页面恢复到下一 Scene 需要的状态。
- 3. 关闭所有弹窗和菜单，等待 Toast 完全消失。
- 4. 将鼠标移回右下角空白位置。
- 5. 静止 2 秒后停止录制。
- 6. 立即播放检查开头、结果和结尾；合格后按规定命名，并保存结束状态截图。

重录原则

一个场景出错只重录该场景，不要硬着头皮继续。必须先恢复到相同开始状态，再重新录。

5. Scene 1 - Echo Map 与地图直接发布

画面目的：直接回应前段“新生找不到图书馆”的问题，同时证明地图支持交互、地点发布与进入对应建筑墙。

项目	要求
开始状态	EchoWall 主页顶部；English；Light Mode；已登录；鼠标右下角。该首帧必须与 Remotion Laptop 推入的页面一致。
结束状态	Perpustakaan 留言墙顶部；All；Search 空；Leave a Note 可见；鼠标右下角。
建议原始录制	35-45 秒
建议成片时长	16-20 秒

5.1 逐步录制过程

1. 开始录制后静止 2 秒，确认首页 Hero、Logo 和主要按钮清楚。
2. 鼠标移动到 Open Echo Map，停 0.4 秒后点击。
3. 地图完全加载后停 1 秒。不要在地图仍灰色或建筑未加载时开始操作。
4. Zoom in 一次，停 0.5 秒；Zoom out 一次，停 0.5 秒。只做一组，避免像测试地图工具。
5. 点击 Fit Campus，等待地图完整回到校园视图并停 1 秒。
6. 点击 Post Directly。将鼠标移动到 Perpustakaan 附近一个清楚位置，点击选点。
7. 出现位置确认后点击 Post Here。
8. Message 输入前几个字，再粘贴：Use this route to reach the library entrance。
9. 选择一个与校园地点相关的 Category；选择一个清楚的 Shape；选择 Show Name 或项目已确认的显示方式。
10. 点击发布。等待表单关闭，并确认新地图 Note / Marker 真实出现在选定位置。停 1.5 秒。
11. 点击 Perpustakaan 建筑。等待轮廓高亮与右侧面板出现。
12. 右侧面板轻微下滑，展示建筑名称与简介；不要在此浏览照片，照片功能留给 Scene 6 的 Masjid。
13. 点击 Enter This Building Wall。
14. Perpustakaan 墙加载完成后不要滚动。确认 Leave a Note、Category 与 Search 初始状态正常。
15. 鼠标移到右下角，静止 2 秒结束。

5.2 后期保留与删除

- 保留首页 -> 地图的点击、Fit Campus、位置发布结果、Perpustakaan 高亮和进入墙。
- 地图缩放最多保留一进一出；加载等待、表单输入中段与鼠标找位置全部删除。
- 新地图 Note 出现至少保留 1 秒，证明功能成功。
- 进入 Perpustakaan 墙后的最后 1-2 秒要与 Scene 2 开头重叠。

停止条件

地图 Note 没出现、Perpustakaan 面板打不开、Enter This Building Wall 进入错误地点或墙面加载空白时，立即停止并重录 Scene 1。

6. Scene 2 - 发布 Note、上传照片与投票

画面目的：展示学生如何把经验保存到地点墙，并证明颜色、形状、署名方式、图片与投票结果真实生效。

项目	要求
开始状态	与 Scene 1 结束完全相同：Perpustakaan 墙顶部；English；Light；已登录；All；Search 空。
结束状态	EchoWall 主页顶部；English；Light；已登录；所有提示消失；鼠标右下角。
建议原始录制	45-60 秒
建议成片时长	22-26 秒

6.1 逐步录制过程

1. 开始静止 2 秒，让剪辑可以直接接 Scene 1 的同一墙面。
2. 点击 Leave a Note，等待表单完整出现。
3. 在 Message 输入前 3-5 个字，随后粘贴完整留言。
4. 点击 Upload Photo / Add Photo。选择预先准备的 Perpustakaan 4:3 测试图片。
5. 文件选择器返回后，等待图片预览完整出现并停 1 秒。
6. 依次选择 Category、Shape、Color。每次选择后停约 0.5 秒，确保变化可见。
7. 选择 Show Name（便于后面与 Profile 连结）或按你最终旁白选择 Anonymous；整段只选一种，不来回切换。
8. 点击 Pin to Wall。等待表单关闭。
9. 在墙上找到刚发布的 Note。确认颜色、形状、照片和署名与表单一致。
10. 点击该 Note 打开详情；停 1 秒展示图片与正文。
11. 点击一次 Agree 或 Disagree。确认数字发生变化，并停 1 秒。
12. 关闭详情。将墙面恢复到稳定状态。
13. 点击 EchoWall Logo / Home 返回主页顶部。
14. 等待主页稳定，鼠标移到右下角，静止 2 秒结束。

6.2 图片选择器处理

录制时正常操作，成片中删除

允许 OBS 录到 Windows 文件选择器，但最终剪辑必须从“点击上传”直接切到“图片预览出现”。不要保留桌面、文件路径、个人文件名或其他窗口。

6.3 结果验收

检查项	必须看到
墙面卡片	新 Note 确实出现；不是旧 Demo Note
外观一致	墙面卡片与详情继承同一 Color 和 Shape

检查项	必须看到
图片	预览与详情均能显示，比例不被异常裁切
署名	Show Name / Anonymous 与选择一致
投票	Agree 或 Disagree 数字真实增加
衔接	最后已经回到主页顶部，供 Scene 3 使用

7. Scene 3 - Communities、Major、Category 与 Search

画面目的：证明 EchoWall 不只按建筑组织内容，也能按学院与专业进入社区墙，并快速筛选和搜索经验。

项目	要求
开始状态	EchoWall 主页顶部；English；Light；已登录；鼠标右下角。
结束状态	EchoWall 主页顶部；English；Light；已登录；Ask Echo 关闭；鼠标右下角。
建议原始录制	30-40 秒
建议成片时长	16-18 秒

7.1 逐步录制过程

1. 开始静止 2 秒。
2. 点击 Explore Communities。
3. 选择 Kolej Matrikulasi Kedah (KMK)。
4. 选择一个 Major，建议 Sains。
5. 点击 Enter Echo Wall。
6. Community Wall 出现后停 1 秒，再平稳向下滚动，展示多张不同颜色和形状的 Notes。
7. 点击一个 Category。等待不匹配 Notes 隐藏或重新排列，停 1 秒。
8. 将 Category 恢复 All，确保后续 Search 结果容易理解。
9. 点击 Search Bar，输入前几个字后粘贴 library。
10. 等待结果稳定，停 1 秒；突出至少一个匹配 Note。
11. 清除 Search。
12. 点击 EchoWall Logo / Home 返回主页顶部。
13. 等待页面稳定，鼠标右下角，静止 2 秒结束。

关键词必须提前验证

正式录制前先测试 library 是否有结果。没有结果时不要临时尝试多个词，改用已验证的 exam、study 或站内真实关键词。

7.2 后期节奏

- KMK 与 Major 页面使用跳切，保留每次选择的结果，不完整展示鼠标长距离移动。
- Notes 初次出现保留 1-1.5 秒，让评委看见墙面规模。
- Category 与 Search 各保留一次前后对比。
- 结尾回主页后的 2 秒与 Scene 4 开头重叠。

8. Scene 4 - Ask Echo 推荐问题与自定义问题

画面目的：展示用户可以从推荐问题快速获得帮助，也可以输入自己的校园问题。只录制实际稳定可用的回答。

项目	要求
开始状态	主页顶部；English；Light；已登录；Ask Echo 关闭；鼠标右下角。
结束状态	主页顶部；English；Light；已登录；Ask Echo 已关闭；鼠标右下角。
建议原始录制	20-30 秒
建议成片时长	10-12 秒

8.1 正式录制前测试

- 确认 Ask Echo 面板每次都能正常打开和关闭。
- 先测试一个现有推荐问题，选择回答最简洁、最稳定的项目。
- 测试自定义问题：What should students know before visiting the library?
- 确认无错误提示、无限加载、乱码或明显错误回答。
- 不确定是否为真实模型时，视频文案只称 Ask Echo assistant / guided campus Q&A。

8.2 逐步录制过程

1. 开始静止 2 秒。
2. 点击 Ask Echo，等待面板完整出现。
3. 点击一个推荐问题。等待完整回答出现并停 1 秒。
4. 点击输入框，输入自定义问题前几个字，再粘贴完整问题。
5. 点击发送。等待第二个回答完整出现并停 1 秒。
6. 关闭 Ask Echo 面板。
7. 保持主页顶部，鼠标右下角，静止 2 秒结束。

不要录制“等待动画”作为功能

回答加载时间可以在录屏中保留，但成片中应跳切或加速；真正需要保留的是问题被提交与回答出现的结果。

9. Scene 5 - EN / BM / 中文同步语言展示

画面目的：以三个同步画面证明界面支持三种语言，并把三画面最终合并到 English Light 的 Building Stories，直接衔接 Scene 6。

项目	要求
开始状态	主页顶部；Light Mode；已登录；同一窗口尺寸。分别录 EN、BM、中文三条。
结束状态	English；Light Mode；页面停在 Building Stories 区域；鼠标右下角。
建议原始录制	每个语言 Take 10-15 秒，共 3 条
建议成片时长	8-10 秒

9.1 三条素材必须完全一致

素材	语言	录制路径
Take 5A	English	主页顶部 -> 连续向下滚动 -> Building Stories
Take 5B	Bahasa Melayu	相同起点、相同路径、相同终点、相近总时长
Take 5C	中文	相同起点、相同路径、相同终点、相近总时长

9.2 每条语言素材的录制方法

1. 恢复主页顶部，Light Mode，鼠标右下角；确认页面位置为最顶部。
2. 选择目标语言并关闭语言菜单。语言切换后等待文字全部更新。
3. 开始录制，静止 2 秒。
4. 使用同一滚动方法，在约 6-8 秒内从主页顶部滚到 Building Stories。建议保持一条连续、均匀的向下滚动。
5. Building Stories 标题和按钮清楚出现后停止滚动，鼠标移到右下角。
6. 静止 2 秒结束。记录总时长，下一条尽量相同。

9.3 同步精度技巧

- 三条 Take 使用相同窗口尺寸、浏览器缩放和首页滚动起点。
- 在屏幕边缘贴一小段不会入镜的物理标记，帮助确认 Building Stories 的最终位置。
- 滚动无法完全一致没有关系，后期可轻微调速；但起点、终点和内容顺序必须一致。
- 最终合并时以 English 画面为主，BM 与中文时间重映射到相同 4-5 秒。
- Dark Mode 是可选项；加入时只能展示约 1.5-2 秒，并必须恢复 English + Light Mode。

Scene 5 的结束状态非常重要

三语言画面合并后的单一 English 画面必须停在与 Scene 6 开头完全相同的 Building Stories 滚动位置。

10. Scene 6 - Building Stories: Masjid 相册 -> Perpustakaan

简介与墙

画面目的：先用 Masjid 展示建筑详情支持多张真实照片，再返回建筑列表进入 Perpustakaan，查看简介并进入对应留言墙。

项目	要求
开始状态	English; Light Mode; 已登录; 主页停在 Building Stories; 鼠标右下角。
结束状态	主页顶部; English; Light Mode; 未登录; Register 可见; 鼠标右下角。
建议原始录制	30-45 秒
建议成片时长	13-17 秒

10.1 逐步录制过程

1. 开始静止 2 秒，保证与 Scene 5 三语言合并后的 English 画面重叠。
2. 点击 KMK Buildings。建筑列表出现后停 1 秒。
3. 只滑动一次建筑列表，展示 2-3 张建筑卡片；不要完整浏览全部建筑。
4. 点击 Masjid。等待建筑名称、封面照片与详情全部加载。
5. 主照片停 0.8-1 秒，然后以同一方向浏览另外 2-3 张照片。每张停约 0.7-1 秒。
6. 可轻微下滑查看 Masjid 简介，但不要停太久；此处重点是多照片相册。
7. 点击返回按钮，退出 Masjid 详情。确认回到建筑列表，而不是主页。
8. 等待列表稳定，点击 Perpustakaan。
9. Perpustakaan 详情出现后，停 1 秒展示名称与主照片。
10. 向下滚动查看简介与实用信息，停 1-1.5 秒。
11. 点击 Enter This Building Wall。
12. Perpustakaan 墙加载后轻微下滑，展示多张 Notes；停 1-2 秒。
13. 点击 EchoWall Logo / Home 返回主页顶部。
14. 准备 Scene 7 的未登录状态：打开账号菜单并 Logout，或录制一段相同主页用于匹配剪辑。
15. 确认 Register 按钮出现，鼠标右下角，静止 2 秒结束。

10.2 Masjid 相册的录制标准

项目	标准
照片数量	主图 + 另外 2-3 张即可；不要全部滑完
方向	只向同一方向滑动，不来回反复
停留	每张约 0.7-1 秒，照片稳定后才切下一张
比例	优先保留用户自有 4:3 横图，不额外裁成 16:9
加载	任何空白、模糊占位或重复图片都应重录

项目	标准
功能目的	证明建筑页有照片记录，不要让 Masjid 抢过 Perpustakaan 的叙事重点

10.3 Scene 6 -> Scene 7 状态转换

推荐方法：匹配剪辑隐藏 Logout

分别录制“已登录主页静止 2 秒”和“Logout 后未登录主页静止 2 秒”。剪辑时在主页同一画面位置切换，或加入 0.5 秒标题“Join the community”。不需要长时间展示退出账号。

必须保留的最终状态

Scene 6 结束时必须是主页顶部、English、Light Mode、未登录、Register 可见。否则 Scene 7 无法无缝开始。

11. Scene 7 - Register、Create Account 与 Save Profile

画面目的：核心功能展示完成后，再说明新用户可以创建账号、选择学院与专业，并持续留下自己的贡献。

项目	要求
开始状态	主页顶部；English；Light Mode；未登录；Register 可见；鼠标右下角。
结束状态	主页顶部；English；Light Mode；新测试账号已登录；Profile 已保存；鼠标右下角。
建议原始录制	30-45 秒
建议成片时长	10-14 秒

11.1 录制前准备

- 使用全新、尚未注册的测试邮箱；正式前先确认注册流程与 Profile 页面能正常完成。
- 关闭浏览器自动填充与密码保存提示。
- Display Name、Institution、Major、Intake Year 全部提前确定。
- 密码字段只显示圆点，不要在视频旁边放明文密码。

11.2 逐步录制过程

1. 开始静止 2 秒，确保与 Scene 6 的未登录主页完全相同。
2. 点击 Register。等待注册表单完整出现。
3. 依次填写 Display Name、测试 Email、Password、Confirm Password。每个字段只需正常操作，后期会跳切。
4. 点击 Create Account。等待账号创建成功并进入 Complete Profile。
5. 选择 Institution: Kolej Matrikulasi Kedah。
6. 选择 Major: Sains。
7. 选择 Intake Year: 2026。
8. 点击 Save Profile。
9. 确认保存成功，并返回已登录主页。
10. 等待所有 Toast 消失。鼠标移到右下角，静止 2-3 秒结束。

11.3 后期剪辑重点

- 每个字段只保留“开始输入”和“已填写完成”两个状态；删除完整打字过程。
- Create Account、Complete Profile、Save Profile 三个结果必须保留。
- 不要把本地原型或测试账户描述成生产级安全认证。
- 最后已登录主页可用于叠加用户数量、Impact、可扩展性或团队结尾。

停止条件

账号已存在、注册失败、Profile 无法保存、出现真实个人资料或自动填充泄露时，停止并使用新的测试资料重录 Scene 7。

12. Remotion / iMockup 入口与结尾素材要求

12.1 多设备动画进入 Scene 1

- 先录制一条 3-5 秒“主页顶部完全静止”的干净素材，English、Light、已登录，不移动鼠标。
- 从该素材截取高质量主页静帧，放入 Laptop；Tablet 可放 Community，Phone 可放 Note Wall。
- 多设备快闪最后只保留 Laptop，镜头推进 Laptop 屏幕。
- 真实 Scene 1 的首帧必须与 Laptop 屏幕内容完全相同：同一页面、语言、主题、滚动位置和登录状态。
- 推进结束时切到全屏真实录屏，再让鼠标从右下角移动到 Open Echo Map。

12.2 Scene 7 后接 Impact

- Scene 7 最后主页静止 2-3 秒，给 Impact 数字、用户反馈或扩展范围做叠加。
- 也可以从已登录主页缩回 iMockup 多设备，展示 EchoWall 可在不同设备使用。
- 不需要再重复 Logo 快闪；结尾应更稳定、温和。

12.3 必须额外录制的干净素材

素材名	画面
Clean_Home_LoggedIn	主页顶部，已登录，English Light，静止 5 秒
Clean_Home_LoggedOut	主页顶部，未登录，Register 可见，静止 5 秒
Clean_Library_Wall	Perpustakaan 墙，多张 Notes 可见，静止 5 秒

素材名	画面
Clean_Community_Wall	KMK Major Wall, 多张 Notes 可见, 静止 5 秒
Clean_EchoMap	Fit Campus 完成后的完整地图, 静止 5 秒
Clean_BuildingStories	Building Stories 标题与按钮清楚, English Light, 静止 5 秒

13. 检查、重录、命名与备份

13.1 每条录完立即检查

检查项	问题
清晰度	文字、按钮、Notes、地图和照片是否清楚；是否有掉帧或压缩糊
开始状态	与上一场景结束截图是否一致
结果证明	功能结果是否真实出现
结束状态	与下一场景需要的开始状态是否一致
隐私	是否出现真实资料、文件路径、桌面通知、密码提示
系统干扰	是否出现电池、更新、下载、聊天软件或浏览器弹窗
页面稳定	结束时是否仍在滚动、Toast 是否仍存在、鼠标是否悬停按钮

13.2 必须重录的情况

- 上一场景结束与下一场景开始的语言、主题、账号或滚动位置不同。
- 新地图 Note、新墙面 Note、Vote 数字、Search 结果或 Ask Echo 回答没有真实出现。
- Masjid 照片出现空白、加载失败、滑动过快或返回后跳到错误页面。
- Perpustakaan 名称、简介或 Enter This Building Wall 没有清楚显示。
- Scene 6 或 Scene 7 不是 Light Mode。
- 录到真实邮箱、密码、私人文件、桌面通知或系统弹窗。
- 鼠标持续乱动、滚动过头后返回、页面明显卡顿。

13.3 文件命名

文件名	用途
00_Clean_Home_LoggedIn.mp4	Remotion / iMockup 入口
01_EchoMap_DirectPost_Library.mp4	Scene 1
02_LibraryWall_LeaveNote_Vote.mp4	Scene 2
03_Community_KMK_Major_Search.mp4	Scene 3
04_AskEcho_TwoQuestions.mp4	Scene 4
05A_Language_EN.mp4	Scene 5 English
05B_Language_BM.mp4	Scene 5 Bahasa Melayu

文件名	用途
05C_Language_ZH.mp4	Scene 5 中文
06_Buildings_Masjid_Library.mp4	Scene 6
07_Register_Profile_Light.mp4	Scene 7
99_Clean_End_LoggedIn.mp4	Impact / 结尾

13.4 备份结构

建议文件夹

```
EchoWall_Video_Recordings/
  01_RAW_MASTER/
  02_SCENE_ACCEPTED/
  03_LANGUAGE_TAKES/
  04_CLEAN_PLATES/
  05_IMAGES_UPLOAD/
  06_REFERENCE_SCREENSHOTS/
  07_EXPORTS/
```

任何场景重录时不要覆盖原始文件；添加 _Take02、_Take03。确认新版合格后再移入 SCENE_ACCEPTED。

14. 最终逐项验收清单

完成	检查项目
☐ 01	Remotion / iMockup Laptop 最后一帧与 Scene 1 主页首帧完全一致。
☐ 02	Scene 1 的地图 Note 真实出现，并成功进入 Perpustakaan 墙。
☐ 03	Scene 2 新 Note 的图片、Category、Shape、Color、署名和 Vote 均生效。
☐ 04	Scene 2 结束时已经回到主页，Scene 3 从相同主页开始。
☐ 05	Scene 3 的 KMK、Major、Category 与 Search 都有明确结果。
☐ 06	Scene 4 两个 Ask Echo 问题均稳定得到回答，结束时面板关闭。
☐ 07	Scene 5 三条语言素材起点、终点和滚动路径相同。
☐ 08	Scene 5 最终恢复 English + Light，并停在 Building Stories。
☐ 09	Scene 6 先进入 Masjid，展示主图和另外 2-3 张照片。
☐ 10	Scene 6 从 Masjid 返回建筑列表后，再进入 Perpustakaan。

完成	检查项目
☐ 11	Scene 6 清楚展示 Perpustakaan 简介并进入对应留言墙。
☐ 12	Scene 6 结束时主页未登录、Register 可见；Scene 7 首帧完全一致。
☐ 13	Scene 7 使用虚构资料，Create Account 与 Save Profile 均成功。
☐ 14	Scene 7 最后为新账号已登录主页，能够继续接 Impact。
☐ 15	所有 Scene 都使用 1920x1080、60fps、浏览器 100% 缩放。
☐ 16	除 Scene 5 可选主题展示外，正式功能流程保持 Light Mode。
☐ 17	没有浏览器地址栏、Windows 任务栏、文件路径、系统通知或个人资料泄露。
☐ 18	每个场景开头和结尾至少保留 2 秒稳定画面。
☐ 19	每个关键功能都录到结果，而不是只录到点击。
☐ 20	所有通过验收的素材已复制到 SCENE_ACCEPTED，并完成第二份备份。

最终录制顺序

先录 Clean Home -> Scene 1 -> Scene 2 -> Scene 3 -> Scene 4 -> 三条语言 Take -> Scene 6 -> Scene 7 -> Clean End。每一场先检查合格，再进入下一场。

参考依据：EchoWall 当前比赛演示流程与用户已确认的录屏要求；比赛视频整体仍需符合 InnoSTEM 3-5 分钟、Idea、Practical & Usability、Impact & Contribution 的内容结构。